

ProTodo — কোড রিভিউ রিপোর্ট

Fahim Abrar | ভার্সন ১.০ | পাইথন সিএলআই অ্যাপ | ৩১ আগস্ট, ২০২৬

8.৫ / ১০

সামগ্রিক স্কোর

এটা একটা **UI স্কেলেটন**, এখনো ফাংশনাল টুডু অ্যাপ না। কোড স্ট্রাকচার ও নামকরণ পরিষ্কার এবং ফাইল আলাদা করার চিন্তাটা ভালো, কিন্তু আসল কাজ — টাস্ক অ্যাড, ডিলিট, এডিট, কমপ্লিট — কোনোটাই এখনো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি, আর মেনু লুপে একটা সিরিয়াস বাগ আছে যেটা প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করাতে পারে। নিচে বিস্তারিত।

যা ঠিক আছে

- ✓ UI আর লজিক আলাদা ফাইলে রাখা হয়েছে (components.py) — এই অভ্যাসটা ভালো।
- ✓ কালার আর ইমোজি দিয়ে টার্মিনাল UX-কে একটু প্রাণবন্ত করার চেষ্টা প্রশংসনীয়।
- ✓ banner() ফাংশনটা রিইউজেবল, একই কোড বারবার লিখতে হয়নি।
- ✓ app_info ডিকশনারিতে মেটাডেটা আলাদা রাখা — পরে extend করা সহজ হবে।

যেসব সমস্যা ঠিক করা দরকার

সমস্যা	মাত্রা	বিস্তারিত
run() ↔ back() রিকার্সন	ক্রিটিক্যাল	'b' চাপলে back() আবার run() কল করে, অথচ run()-এর নিজের while লুপ তখনও চলতে থাকে। প্রতিবার 'b' চাপলে নতুন run() কল স্ট্যাক-এ জমা হয় — বারবার ব্যবহার করলে RecursionError / stack overflow হবে। উচিত ছিল while লুপের ভেতরে continue ব্যবহার করা, নতুন করে ফাংশন কল না করে।
CRUD লজিক নেই	ক্রিটিক্যাল	ইউজার 1/2/3/4 চাপলে কিছুই হয় না — কোনো if/elif ব্লক নেই যা এই চয়েসগুলো হ্যান্ডল করে। টাস্ক রাখার জন্য কোনো list/dict বা ফাইল/DB persistence-ও নেই। এই মুহুর্তে অ্যাপটা শুধু মেনু দেখায়, আসল কাজ কিছু করে না।
app_running অব্যবহৃত	মাঝারি	while app_running লুপের কন্ডিশন হলেও ভ্যারিয়েবলটা কখনো False হয় না — কার্যত এটা dead code। একটা 'exit' অপশন যোগ করে সেখানে app_running = False সেট করা দরকার।
show_error() অব্যবহৃত	লঘু	main.py-তে ইম্পোর্ট করা আছে কিন্তু কোথাও কল হয়নি — ভুল ইনপুট দিলে (1-4 বা 'b' ছাড়া অন্য কিছু) কোনো error দেখানো হয় না, ইনপুটটা চুপচাপ ইগনোর হয়ে যায়।
banner()-এ কালার স্টেট এলোমেলো	লঘু	green() → white() → green() — ফাংশন শেষে কেন আবার green() কল হচ্ছে অস্পষ্ট, ফাংশনের বাইরে কালার স্টেট কী থাকবে সেটা অনুমানযোগ্য না। টেক্সটেই ANSI কোড embed করে একবারে print করলে কন্ট্রোল সহজ হতো।

ANSI কালার,
colorama
নেই

লম্বু

raw ANSI escape code পুরনো Windows cmd-এ কাজ নাও করতে পারে। colorama ব্যবহার করলে বা os.name চেক করলে ক্রস-প্ল্যাটফর্ম কম্প্যাটিবিলিটি নিশ্চিত হয়।

ইনপুট
ভ্যালিডেশন
নেই

মাঝারি

1-4 বা 'b' ছাড়া অন্য যেকোনো ইনপুট (খালি স্পেস, অক্ষর, বড় সংখ্যা) হ্যান্ডল করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

এরপর কী করলে ভালো হয়

ধাপ কাজ

- ১ run()-এর ভেতরে 'b' হলে continue ব্যবহার করুন — back() থেকে run() আবার কল করবেন না।
- ২ একটা tasks লিস্ট (বা JSON ফাইলে সেভ) বানান, তারপর 1/2/3/4 চয়েসের জন্য আলাদা ফাংশন লিখে সেটার উপর add/delete/edit/complete চালান।
- ৩ অজানা ইনপুটের জন্য show_error() কল করুন, এবং একটা '5. Exit' অপশন যোগ করে app_running = False সেট করুন।
- ৪ চাইলে dataclass দিয়ে একটা Task মডেল বানান (title, done, created_at) — কোড অনেক বেশি পরিষ্কার ও টেস্টযোগ্য হবে।

এক লাইনে বললে: স্ট্রাকচার আর প্রেজেন্টেশন নিয়ে চিন্তাভাবনা ভালো, কিন্তু এখনো এটা "কাজ করা" অ্যাপ না — উপরের ১ আর ২ নম্বর ফিক্স করলেই এটা আসল টুডু অ্যাপ হয়ে উঠবে।